Relatório de vibração — medição com acelerômetro e GPS

Página 1 — este veículo, antes de intervenções · 06 e 07/10/2026 · 5 gravações (≈ 22 min) · ≈ 100 leituras/s · Physics Toolbox

Veículo: _____ Placa: _____ Km: _____

Relato do condutor: "quicada" que aparece por volta de 76 km/h, se repete/reverbera e é sentida no carro inteiro.

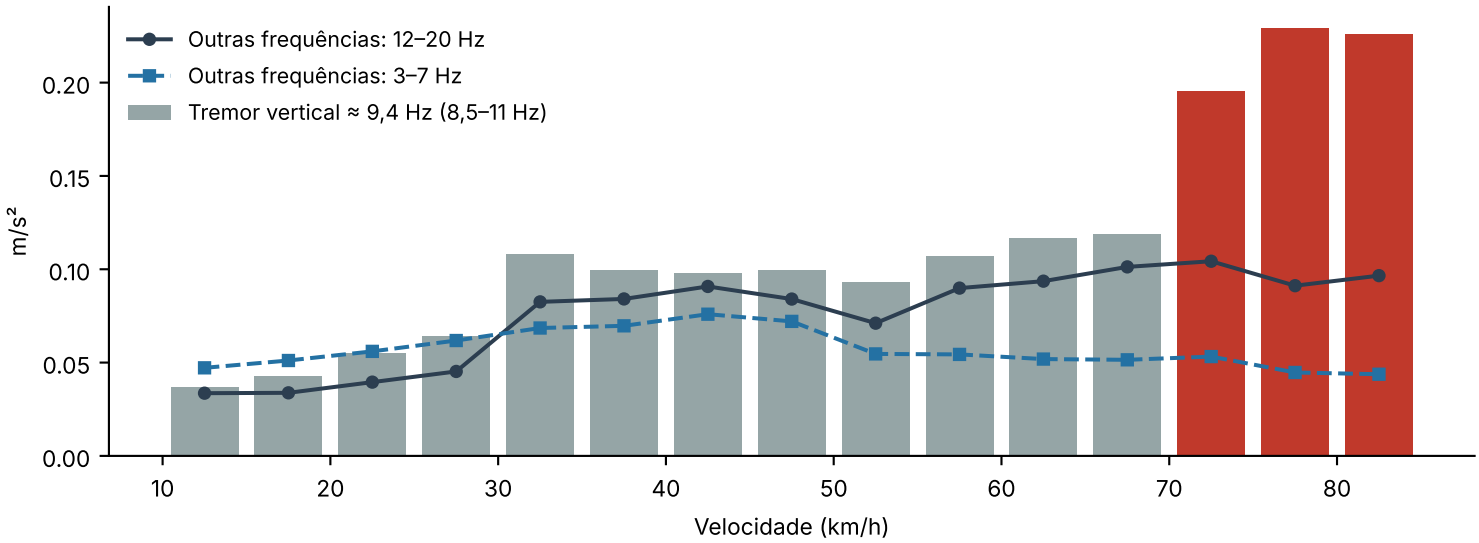
≈ 9,4 Hz
frequência dominante do tremor vertical com o carro em movimento

70–83 km/h
faixa em que esse tremor fica mais intenso

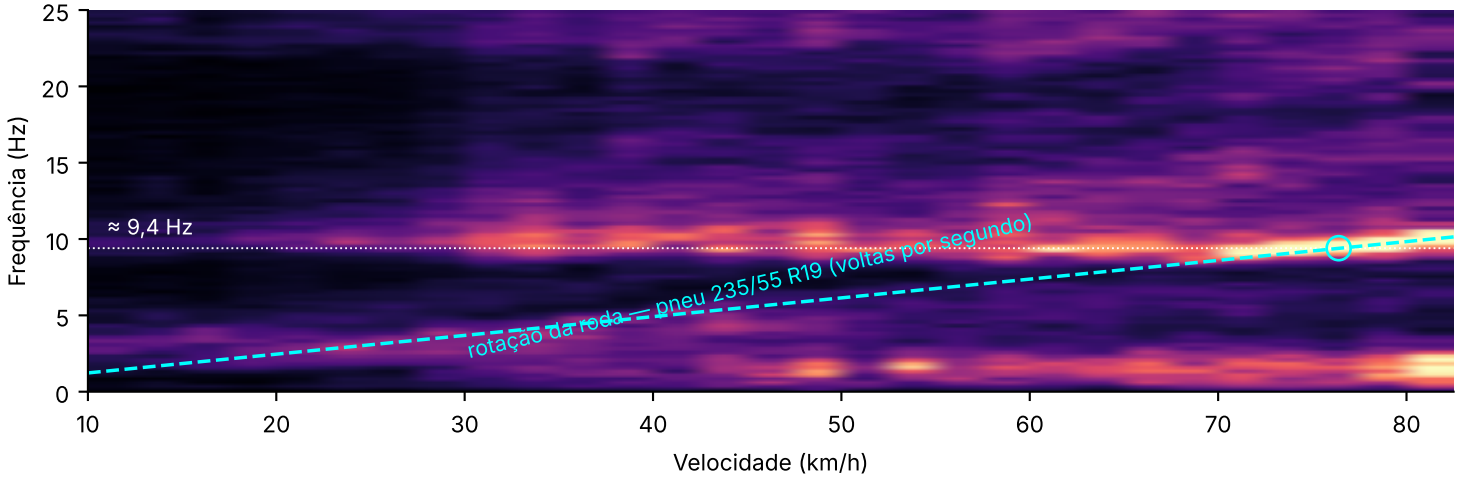
≈ 2,2×
acima de 70 vs. 40–60 km/h (por gravação: 1,7× a 2,7×)

sem aumento
demais frequências (3–7 Hz e 12–20 Hz) na mesma faixa

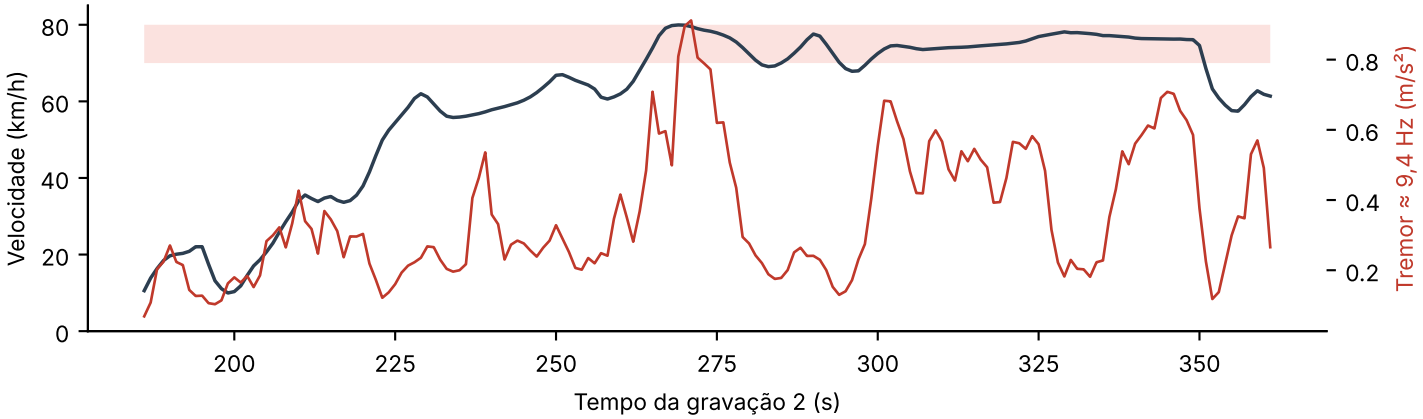
1. Intensidade da vibração vertical por faixa de velocidade (cinco gravações somadas)



2. Mapa frequência × velocidade (cor mais clara = vibração mais forte)



3. Gravação 2 no tempo: velocidade (preto) e tremor ≈ 9,4 Hz (vermelho); faixa rosa = 70–80 km/h



Observações: o tremor de ≈ 9,4 Hz só aparece com o carro em movimento. Parado, é ~1% da vibração (dominante: 26,7 Hz, motor em marcha lenta, gravações 2 e 4). Acima de 70 km/h ele dobra; as demais frequências não aumentam. Com pneu 235/55 R19 (≈ 2,26 m por volta rodando), a roda completa 9,4 voltas por segundo a ≈ 76 km/h (círculo no gráfico 2).

Método: celular fixo na base de carregamento do veículo durante todo o trajeto. Foram descartados os trechos parado, abaixo de 10 km/h e os ~50 s iniciais da gravação 3 (GPS sem sinal). Gravação 4: trânsito urbano, até 55 km/h. Vel. máx.: 83 km/h.

Comparações — mesmo veículo após intervenções e outro veículo do mesmo modelo

Gravação 6: após novo balanceamento (35 psi) · Gravação 7: balanceado, pressão reduzida para 30 psi · Gravação 8: outro veículo, mesmo modelo/ano, 30 psi, celular na mesma posição e mesma base · Todas em 07/10/2026, mesmo método da página 1

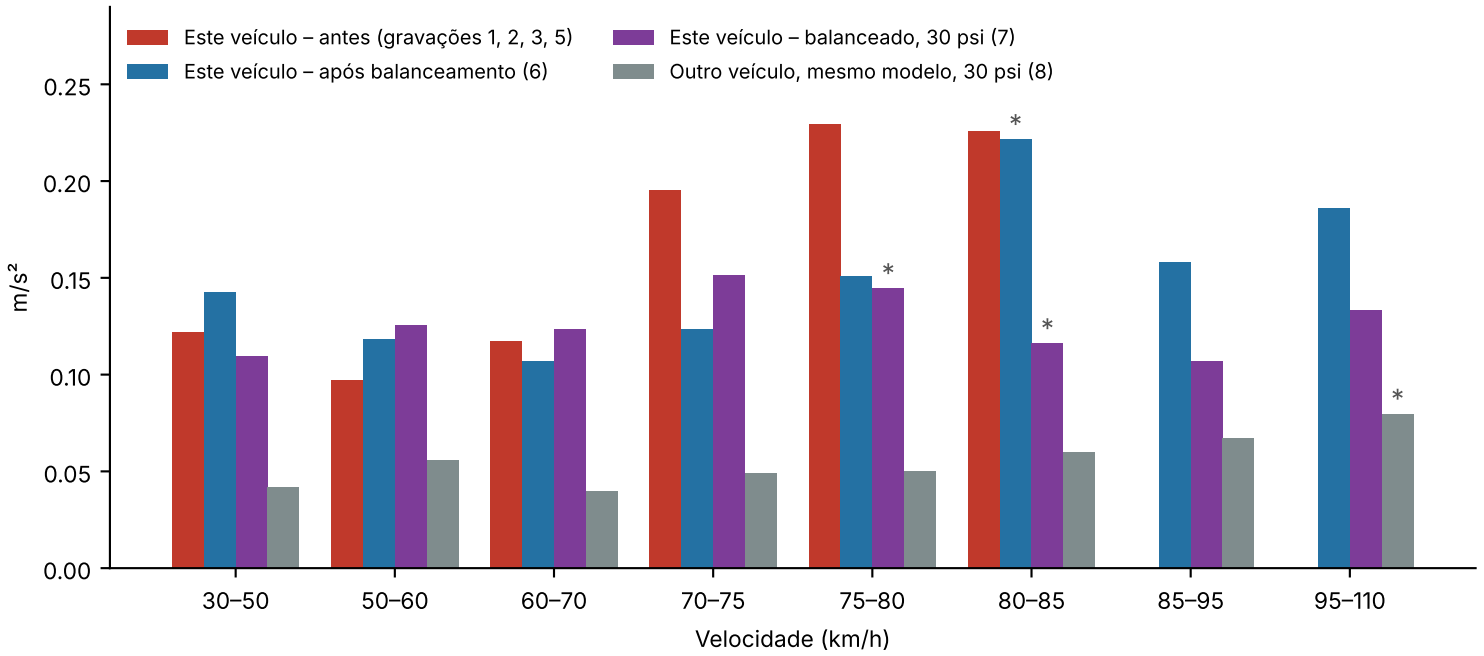
≈ 9,4 Hz
frequência natural medida neste veículo

≈ 11,5 Hz
frequência natural medida no outro veículo (mesmo modelo)

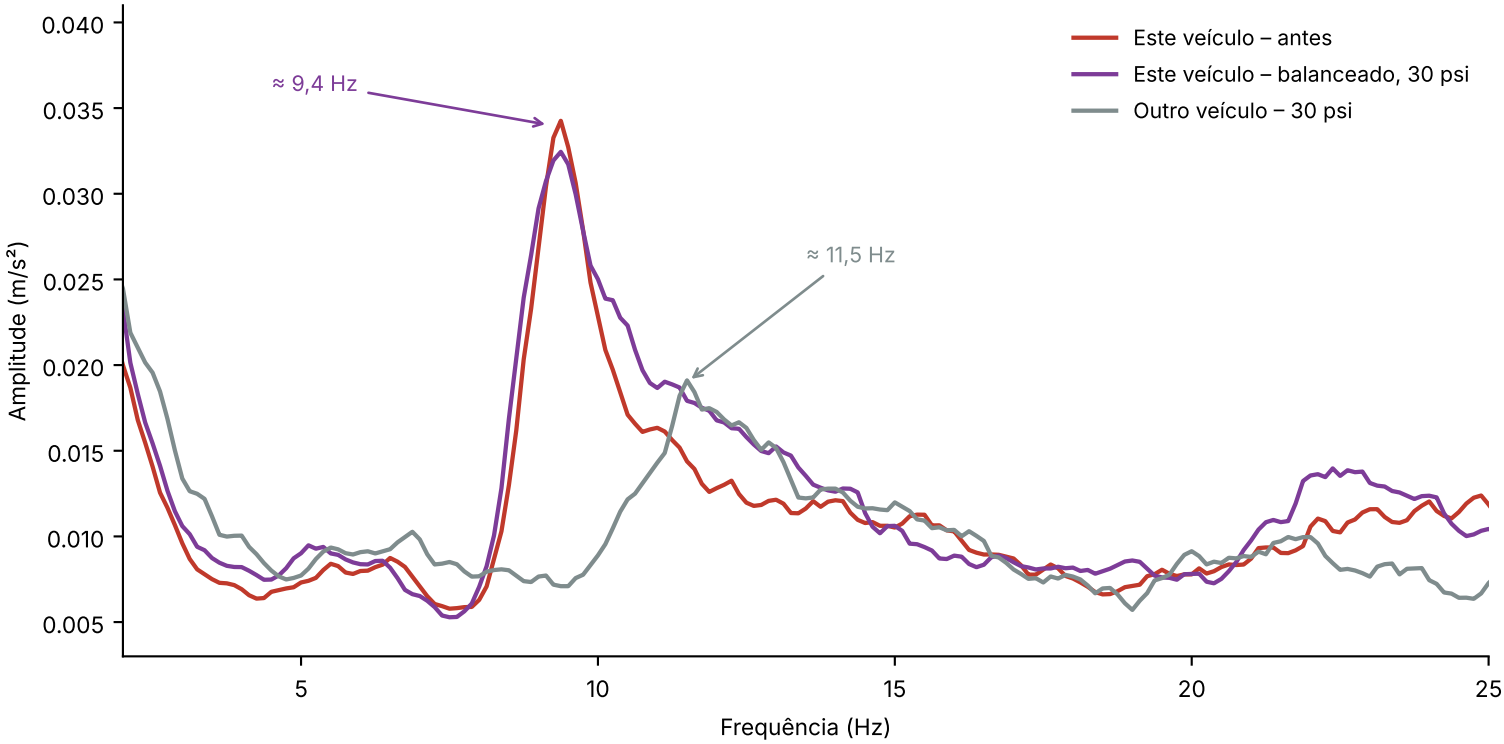
2,2–3,1×
tremor ≈ 9,4 Hz vs. outro veículo (mesma pressão, 30–80 km/h)

−35%
tremor a 70–80 km/h após novo balanceamento

4. Tremor vertical ≈ 9,4 Hz (8,5–11 Hz) por faixa de velocidade, nas quatro situações



5. Espectro da vibração vertical entre 50 e 80 km/h



Observações: com a mesma pressão (30 psi) e o celular na mesma posição, este veículo apresenta um pico de vibração em ≈ 9,4 Hz que o outro veículo não apresenta; no outro veículo o pico correspondente aparece em ≈ 11,5 Hz e com amplitude menor. Fora dessa região as curvas dos dois veículos são semelhantes. O novo balanceamento reduziu o tremor a 70–80 km/h, mas o pico em 9,4 Hz permaneceu; a redução de pressão não alterou a frequência do pico. Parados, ambos os veículos mostram 26,7 Hz (motor em marcha lenta).

* poucos dados nessa faixa (menos de ~15 s). Gravação 8 com uma interrupção de ~1 s no registro, excluída da análise.